

## LISTA DE QUESTÕES – REVISÃO

### CINEMÁTICA: MRU E MRUV

**QUESTÃO 01:** Um corpo em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

caracteriza-se por:

- A) Velocidade variável e aceleração constante e não nula.
- B) Velocidade constante e aceleração nula em trajetória retilínea.
- C) Aceleração constante em qualquer direção da trajetória.
- D) Posição constante e velocidade que cresce uniformemente.
- E) Velocidade e aceleração com valores iguais ao longo do percurso.

**QUESTÃO 02:** A equação horária da posição de um corpo em MRU é dada por:

- A)  $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- B)  $v = v_0 + a \cdot t$
- C)  $s = s_0 + v \cdot t$
- D)  $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$
- E)  $s = s_0 \cdot v \cdot t$

**QUESTÃO 03:** No gráfico posição  $\times$  tempo de um corpo em MRU, obtém-se uma reta.

O coeficiente angular (inclinação) dessa reta representa:

- A) A aceleração escalar do corpo.
- B) A posição inicial do corpo.
- C) A velocidade escalar constante do corpo.
- D) O deslocamento total percorrido.
- E) A força resultante que atua sobre o corpo.

**QUESTÃO 04:** Um automóvel parte da posição  $s_0 = 20$  m e se desloca

em MRU com velocidade constante de 15 m/s.

Qual será sua posição após 4 segundos?

- A) 35 m
- B) 60 m
- C) 80 m
- D) 95 m
- E) 120 m

**QUESTÃO 05:** Um trem percorre 270 km em 3 horas em MRU.

Qual é a velocidade do trem em m/s?

- A) 15 m/s
- B) 20 m/s
- C) 25 m/s
- D) 30 m/s
- E) 90 m/s

**QUESTÃO 06:** Uma pessoa caminha em MRU com velocidade de 5 km/h e precisa percorrer 2,5 km para chegar ao trabalho.

Em quantos minutos ela chega?

- A) 15 minutos

- B) 20 minutos
- C) 30 minutos
- D) 45 minutos
- E) 60 minutos

**QUESTÃO 07:** Dois carros partem simultaneamente em direções opostas, separados por 300 m. O carro A move-se a 20 m/s e o carro B a 10 m/s, ambos em MRU.

Em quanto tempo eles se encontram?

- A) 5 s
- B) 8 s
- C) 10 s
- D) 15 s
- E) 20 s

**QUESTÃO 08:** Um corpo em Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

caracteriza-se por:

- A) Velocidade constante e aceleração variável ao longo da trajetória.
- B) Trajetória curva com aceleração centrípeta constante.
- C) Trajetória retilínea com aceleração escalar constante e não nula.
- D) Posição constante e módulo de velocidade crescente.
- E) Ausência de forças resultantes atuando sobre o corpo.

**QUESTÃO 09:** As equações que descrevem corretamente o MRUV são:

- I.  $v = v_0 + a \cdot t$
- II.  $s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
- III.  $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$  (Torricelli)

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I e III apenas.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 10:** No gráfico velocidade  $\times$  tempo de um corpo em MRUV, obtém-se uma reta. Analise as afirmações:

- I. A inclinação da reta representa a aceleração do corpo.
- II. A área sob a reta representa o deslocamento do corpo.
- III. Uma reta horizontal (inclinação zero) indica MRU.

Estão corretas:

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I e III apenas.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 11:** Um carro parte do repouso e acelera uniformemente

a  $3 \text{ m/s}^2$ . Qual é a velocidade do carro após 6 segundos?

- A) 3 m/s
- B) 9 m/s
- C) 18 m/s
- D) 24 m/s
- E) 36 m/s

**QUESTÃO 12:** Um veículo parte do repouso com aceleração constante de  $4 \text{ m/s}^2$ .

Qual é a distância percorrida nos primeiros 5 segundos?

- A) 10 m
- B) 20 m
- C) 40 m
- D) 50 m
- E) 100 m

**QUESTÃO 13:** Um carro acelera de  $10 \text{ m/s}$  para  $30 \text{ m/s}$  enquanto percorre 200 m em linha reta.

Qual é a aceleração do carro?

- A)  $1 \text{ m/s}^2$
- B)  $2 \text{ m/s}^2$
- C)  $4 \text{ m/s}^2$
- D)  $5 \text{ m/s}^2$
- E)  $10 \text{ m/s}^2$

**QUESTÃO 14:** Um veículo trafegando a  $108 \text{ km/h}$  aplica os freios e desacelera uniformemente a  $5 \text{ m/s}^2$ .

Em quanto tempo o veículo para completamente?

- A) 3 s
- B) 5 s
- C) 6 s
- D) 8 s
- E) 10 s

**QUESTÃO 15:** Um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de  $40 \text{ m/s}$ .

Considerando  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,

qual é a altura máxima atingida pelo objeto?

- A) 40 m
- B) 60 m
- C) 80 m
- D) 120 m
- E) 160 m